108年第四次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(C) 1. 某排水量1,962噸船舶進行傾側試驗，在甲板上將一10噸重物橫移12公尺，使船舶橫傾，懸錘直線偏移量為25公分，且最後求得GM為1公尺，試求該懸錘直線長度為多少？
A. 3.92 m
B. 4.02 m
C. 4.09 m
D. 4.39 m

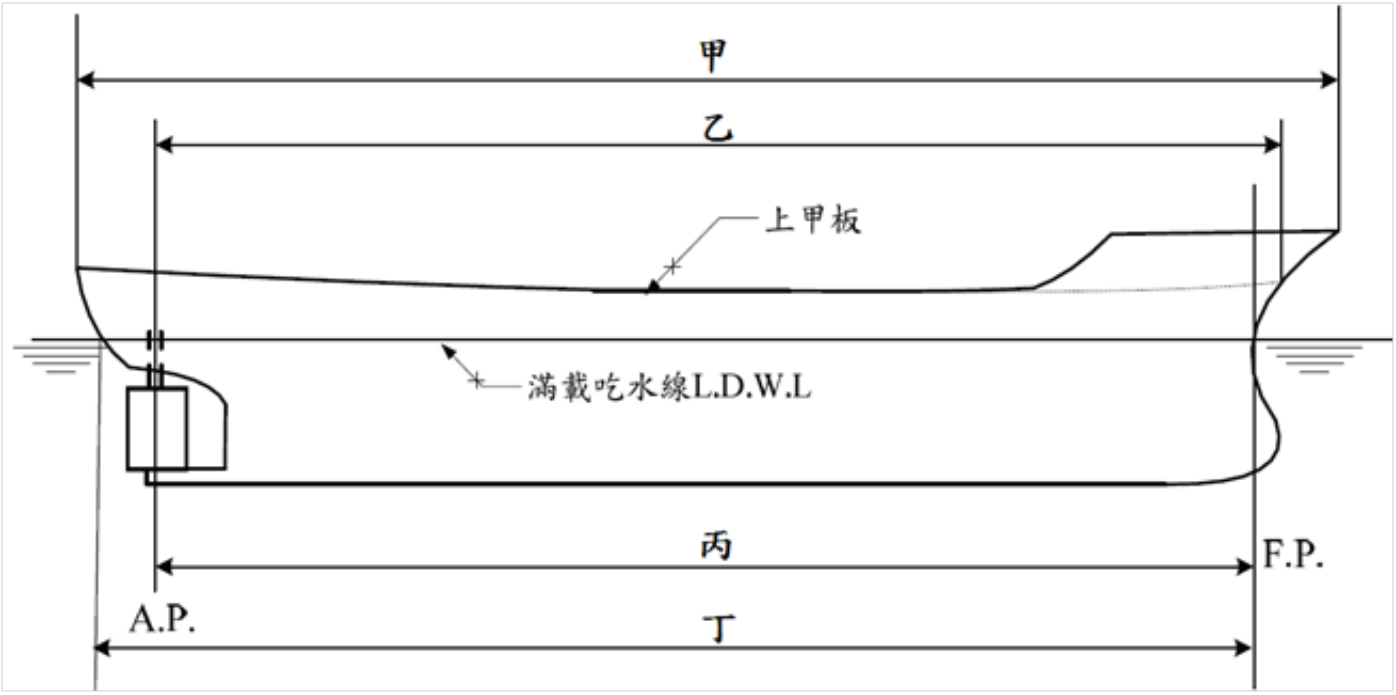
(D) 2. 一般商船自由平浮海面上的縱向穩定性分析中，下列何者為不正確？
A. GML > KB
B. BML > KG
C. KML > GML
D. KG > BML

(C) 3. 若船舶處於兩個波峰間時，其將會發生那些情形，下列何者為正確？
A. 舯浮
B. 舯拱
C. 舯垂
D. 無關

(C) 4. 當雜貨船長90 m，船艏吃水3.75 m，船艉吃水4.42 m浮於海水面上，今在該船舯向前6 m處，加裝30噸貨物，已知每公分排水量為8噸，每公分俯仰差力矩為30 t-m，浮面中心位於船舯向後4 m處，試求該船貨載後的船艉吃水值(m)為何？
A. 4.53
B. 4.05
C. 4.41
D. 5.22

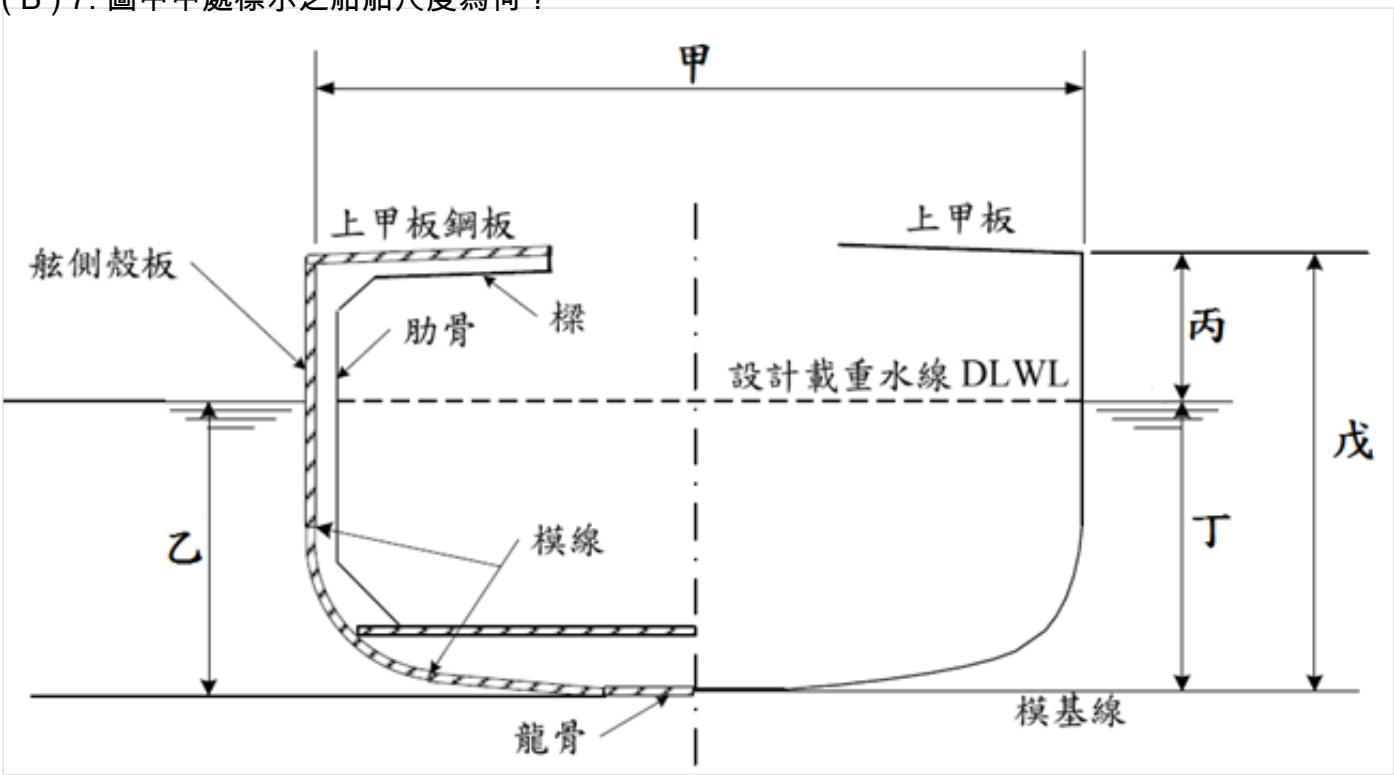
(B) 5. 「通過模體在船舯橫剖面最低點作平行於載重水線之水平直線。」以上是在描述何種船舶體型的定義名稱？
A. 設計載重水線
B. 基線
C. 載重線
D. 水線

(A) 6. 圖中丁處標示之船舶尺度為何？



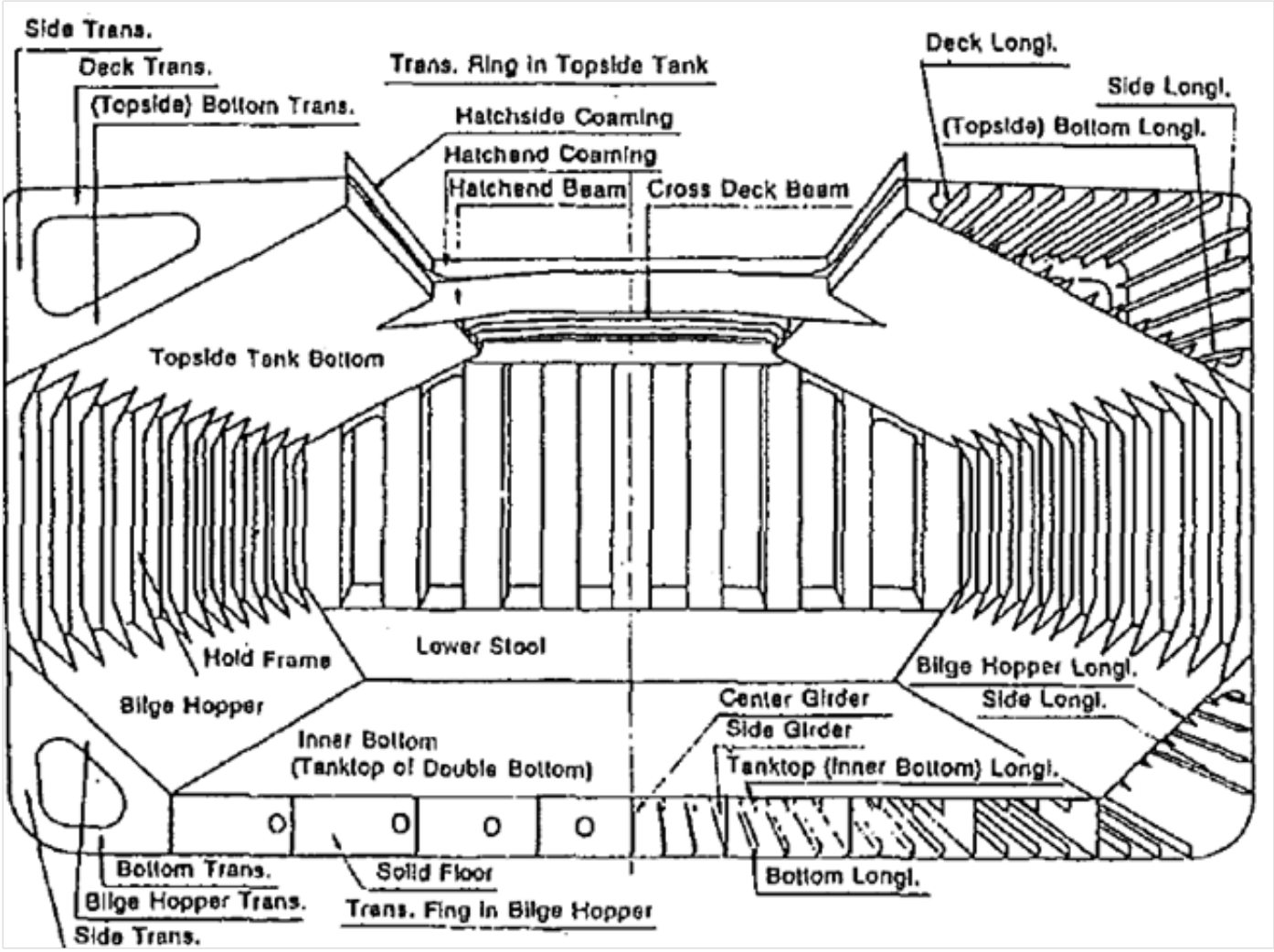
A. 設計水線長
B. 噸位長度
C. 垂標間距
D. 全長

(B) 7. 圖中甲處標示之船舶尺度為何？



A. 全寬
B. 模寬
C. 登記寬度
D. 噸位寬度

(D) 8. 請問附圖所示應為何種船舶之貨艙結構？



A. 貨櫃船
B. 油輪
C. 礦砂船
D. 散裝船

(B) 9. 下列何種船用柴油機應適用MARPOL 73/78附則VI所規定之氮氧化物（NOx）管制規則？
A. 貨櫃船上輸出功率超過110千瓦（Kw）者
B. 木材船上輸出功率超過150千瓦（Kw）者
C. 航行於締約國管轄水域並且接受管制之船舶所安裝者
D. 船上為提供緊急情況所需動力而設置者

(D) 10. 依MARPOL 73/78附則VI之燃油供應與品質規則，燃油交附單（Delivery Note）至少應在船上保存多久時間？
A. 六個月
B. 一年
C. 二年
D. 三年

(D) 11. 關於港口國管制(PSC)的定義，以下何者為非?
A. 各國航政主管機關對外國籍船舶所作的檢查；
B. 其檢查之依據在於船舶是否都能符合防止海水污染與船員工作環境等相關國際公約規定；
C. 藉由港口國管制來淘汰全球從事航運的次標準船；
D. 英文全名為Port State Controller。

(D) 12. 遊艇所有人依法應參加下列何種保險？

A. 產物保險
B. 水險
C. 火險
D. 責任保險

(B) 13. 依MARPOL73/78國際公約附則II規定，液貨紀錄簿不須經由何人簽名或簽署？
A. 經港口國授權之公證人
B. 終端港站主管
C. 負責作業之甲級船員
D. 船長

(B) 14. 多少噸位以上之非油輪，應備有主管機關認可之船上油污應急計畫?
A. 300
B. 400
C. 500
D. 600

(B) 15. 依MARPOL 73/78「防止油污染規則」，禁止任何船舶將油類或含油混合物排放入哪一海域?
A. 黑海海域
B. 南極海域
C. 波羅的海海域
D. 亞丁灣海域

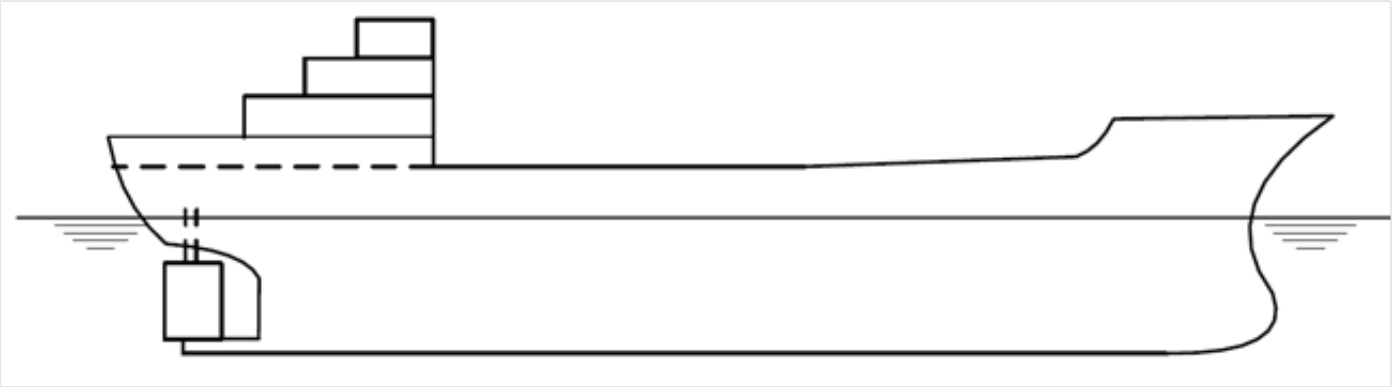
(A) 16. 依據我國海洋污染防治法第10條，為處理重大海洋油污染緊急事件，下列那一機關得設置重大海洋污染事件處理專案小組？
A. 行政院
B. 交通部
C. 環保署
D. 海巡署

(A) 17. 根據STCW 公約規定，在考慮安排負責當值之航行員在白天得單獨瞭望應考慮的項目，以下何者為非?
A. 甲板日常保養工作的進度，是否符合公司要求，並且單獨瞭望是經濟而有效率的；
B. 交通密度及船舶航行區域所發生之其他事務；
C. 船上航行員及普通船員稱職之知識及信心；
D. 能見度、天氣狀況及海況。

(A) 18. 船員遺屬受領死亡補償之順位，下列何者正確？
A. 配偶及子女、父母、祖父母、孫子女
B. 父母、配偶及子女、孫子女、祖父母
C. 父母、孫子女、兄弟姊妹、祖父母
D. 配偶、孫子女、父母、祖父母

(C) 19. 一般而言，比重小的貨物，其積載因素值應為何，下列何者為正確？
A. 小
B. 中
C. 大
D. 未定

(B) 20. 船型為船舶的側面形狀與船體之上層結構及機艙在船縱向位置之配置有關，請問圖中所示為何種類型船舶？

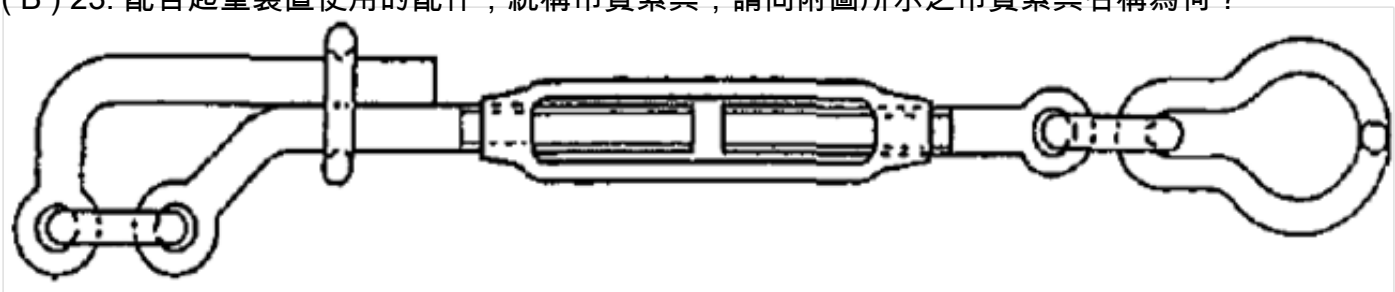


A. 平甲板型船(Flush Deck Vessel)
B. 後橋艢型船(Bridge After Vessel)
C. 高艉甲板型船(Raised Quarter Deck Vessel)
D. 短艏艢型船(Monkey Forecastle Vessel)

(B) 21. 船舶航行於水面時，其縱向重心至橫向定傾中心的距離，下列敘述何者為正確？
A. 縱向傾斜中心長度
B. 橫向定傾中心高度
C. 縱向定傾中心高度
D. 橫向傾斜中心長度

(A) 22. 在艏垂標與艉垂標間，其長度中點的橫剖面，稱之為何？
A. 舯橫剖面
B. 斜剖面
C. 中線面
D. 模基線面

(B) 23. 配合起重裝置使用的配件，統稱吊貨索具，請問附圖所示之吊貨索具名稱為何？



A. 繫索扣(Cleat)
B. 鬆緊螺旋扣(Tumbuckle)
C. 鋼板夾(Plate Clamps)
D. 帶環眼板(Ring Plate)

(B) 24. 依MARPOL 73/78國際公約規定應設置專用清潔壓載艙之100公尺船舶，其法定俯仰差（Trim）不應大於幾公尺？
A. 1.0
B. 1.5
C. 2.0
D. 2.5

(A) 25. 請問是依據MARPOL附則I 何規則，B輪進行貨油裝載後紀錄於油料紀錄簿第二部分？
A. 規則36
B. 規則17

C. 規則37
D. 規則16

(B) 26. 我國現行之「海水污染管理規則」於何年實施修訂？
A. 2001年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年

(A) 27. 國際海上人命安全公約(SOLAS)的第XI-I章，為何章節?
A. 加強海事安全的特別措施
B. 無線電通訊
C. 船舶安全營運管理
D. 貨物運送

(C) 28. 船上必須有一救生部署表，部署表應表明分配給每一船員的職務，但是不包括下列哪一個項目?
A. 關閉各水密門、防火門、閥、排水口、舷窗、天窗、裝貨舷門及其他在船上的類似開口；
B. 救生艇筏之準備與下水；
C. 保全事件發生時，每一船員的職務和部署位置；
D. 旅客之召集與通信設備之使用。

(C) 29. 依MARPOL 73/78附則VI規定，輸出功率多少千瓦（Kw）以上的船用柴油機即應遵守氮氧化物（NOx）管制規則？
A. 50
B. 100
C. 130
D. 250

(B) 30. 燃油和潤滑油的補給作業，一般補給最後一艙應裝載多少百分比以下？
A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 90%

(A) 31. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船舶貨載後的船艉吃水變化量(m)為何？
A. 0.34
B. 0.45
C. 0.58
D. 0.74

(B) 32. 當工作船長145 m，寬20 m，吃水6m平浮於海水面上，已知其吃水線的面積係數為0.72，試求該船的吃水線面積(m^2)為何？
A. 1988
B. 2088
C. 2188
D. 2288

(C) 33. 除另有明文規定者外，1974年國際海上人命安全公約適用於下列何種國際航程之船舶？
A. 非營業之遊艇
B. 漁船

C. 總噸位500以上之貨船
D. 僅航行於某一締約國沿岸之貨船

(D) 34. 當船舶排水量一定時，船舶大傾角之復原力與扶正力臂之關係，何者正確？
A. 兩者無關
B. 兩者相等
C. 兩者成反比
D. 兩者成正比

(C) 35. 錨試驗內容不包括下列那一項？
A. 外觀檢查
B. 墮落試驗
C. 化學成分檢查
D. 拉力試驗

(D) 36. 依STCW公約規定，凡申請總噸位3,000以上船舶船長證書者，除應符合在總噸位500以上船舶負責航行當值航行員之發證要求及經認可之相當期間的海勤資歷，但如已具有不少於12個月之大副海勤資歷者，則認可的海勤資歷得縮短為至少幾個月？
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(B) 37. 船體在風浪航行中，結構所承受局部應力過大，便會容易造成各種現象，惟下列何者除外？
A. 折斷
B. 捲曲
C. 拉長
D. 壓縮

(D) 38. 「國際防止油污證書（International Oil Pollution Prevention Certificate）」之核發期限應由主管機關定之，但不應超過幾年？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

(A) 39. 船舶噸位證書遺失時，船長應報請何人申請補發？
A. 船舶所有人
B. 運送人
C. 船舶承租人
D. 傭船人

(B) 40. 依現行船員服務規則，船副航泊時當值及秉承上級主管之命令執行工作，惟其職責並不包括下列何者？
A. 保管船上航海儀器與設備
B. 記錄船史及負責處理船上對外公務
C. 船舶裝卸貨時，監督裝卸作業
D. 保管船上藥品與醫療設備